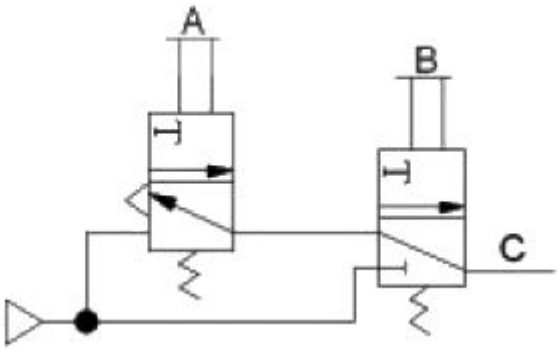
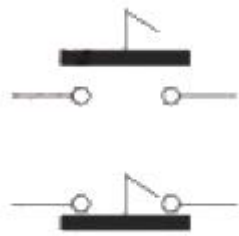


1과목 : 임의 구분

- 무급유 공기압 시스템의 장점에 관한 설명으로 거리가 먼 것은?
 ① 급유가 불필요하고 급유의 불확실성이 해소된다.
 ② 사전에 봉입된 윤활제가 씻겨 나가도 작동에 거의 문제가 없다.
 ③ 루브리게이터를 사용하지 않으므로 경제적이다.
 ④ 배출되는 윤활유의 양이 매우 적으므로 오염 방지 효과가 있다.
- 유압장치에서 힘의 전달은 어떤 것을 이용한 것인가?
 ① 파스칼의 원리 ② 베르누이의 정리
 ③ 아보가드로의 법칙 ④ 뉴턴의 법칙
- 고도로 정제된 기유에 방청제, 산화방지제, 소포제가 첨가되며, 수명이 길고 방청성이 뛰어나며 항 유화성도 우수한 유압 작동유는?
 ① 순광유 ② R&O형 유압작동유
 ③ 고 VI형 작동형 ④ 물-글리콜형 작동유
- 다음 중 압력제어밸브에 해당하지 않는 것은?
 ① 감압밸브 ② 릴리프밸브
 ③ 시퀀스밸브 ④ 스톱밸브
- 다음 회로와 같이 입력되는 복수의 조건 중 어느 한 개라도 입력조건이 충족되면 출력(ON)이 나오는 회로는?

 ① NOR 회로 ② NOT 회로
 ③ OR 회로 ④ AND 회로
- 정전이나 전압강하가 발생하여도 출력 접점의 개폐 상태 유지가 요구되는 회로에 사용하는 계전기는?
 ① 리드 계전기 ② 래치 계전기
 ③ 힌지 계전기 ④ 열동 계전기
- 제품의 수명단축과 고객의 요구가 다양해짐에 따라 유연하게 대처할 수 있고 높은 생산성의 요구에 대응할 수 있는 생산 시스템을 무엇이라고 하는가?
 ① FMS ② FMC
 ③ FTL ④ CIM
- 아래 그림과 같은 기호로 표현되며, 조작 후에 손을 떼면 접점을 그대로 유지되지만 조작 부분의 본래의 상태로 복귀되는 스위치는?


- ① 복귀형 스위치 ② 근접 스위치
 ③ 잔류형 스위치 ④ 리미트 스위치

- 공압 시스템에서의 고장원인에 속하지 않는 것은?
 ① 공급유량 부족으로 인한 고장 ② 수분으로 인한 고장
 ③ 솔레노이드 소음으로 인한 고장 ④ 이물질로 인한 고장
- 센서에 활용되는 반도체 재료만의 특징이 아닌 것은?
 ① 소형경량화가 가능하다. ② 집적화가 용이하지 않다.
 ③ 응답속도가 빠르다. ④ 지능화가 가능하다.
- 밀링분할가공에서 분할크랭크와 분할핀을 사용하여 분할하는 방법으로 분할크랭크를 40회전 시키면 주축은 1회전하는 분할방법은?
 ① 직접분할법 ② 간접분할법
 ③ 단식분할법 ④ 차동분할법
- 고속 가공의 특성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 난삭재는 가공할 수 없다.
 ② 버의 생성이 감소한다.
 ③ 표면거칠기 및 표면 품질을 향상시킨다.
 ④ 가공시간은 단축시켜 가공능률을 향상시킨다.
- 절삭 공구재료로서 구비하여야 할 조건과 거리가 먼 것은?
 ① 내마모성이 클 것
 ② 가공재료보다 경도가 클 것
 ③ 조형이 어렵고, 가격이 높을 것
 ④ 고온에서도 경도가 감소되지 않을 것
- 파이프와 같은 구멍이 큰 가공물을 지지할 수 있도록 제작한 센터는?
 ① 베어링 센터 ② 하프 센터
 ③ 평 센터 ④ 파이프 센터
- 방전 가공의 특징이 아닌 것은?(문제 오류로 확정답안 발표 시 2, 3번이 정답처리 되었습니다. 여기서는 2번을 누르시면 정답 처리 됩니다.)
 ① 무인 가공이 가능하다.
 ② 전극 및 가공물에 큰 힘이 가해진다.
 ③ 전극의 형상대로 정밀하게 가공할 수 없다.
 ④ 가공물의 경도와 관계없이 가공이 가능하다.
- 만능 밀링 머신의 분할대나 헬리컬 절삭장치를 사용하여 가공할 수 없는 것은?
 ① 스플라인 가공 ② 원형 편심 가공
 ③ 헬리컬 가공 ④ 트위스트 드릴의 비틀림 홈 가공
- 선삭에서 주분력이 9800N, 절삭속도가 100m/min, 선반의

기체효율 80% 일 때 소비동력은 약 몇 PS인가? (단, 이송분력과 배분력은 극소하여 무시한다.)

- ① 1 ② 2.8
③ 25 ④ 27.7

18. 같은 종류 제품의 대량생산에는 적합하지만 모양과 치수가 다른 공작물의 가공에는 융통성이 없는 공작기계는?

- ① 범용공작기계 ② 전용공작기계
③ 단능공작기계 ④ 만능공작기계

19. 보링 머신에서 일반적으로 할 수 없는 작업은?

- ① 탭 작업 ② 드릴링 작업
③ 리밍 작업 ④ 기어 가공 작업

20. 밀링 머신의 크기를 나타낼 때 테이블의 좌우이송이 850mm, 새들의 전후이송이 300mm, 나(knee)의 상하이송이 450mm 일 경우 밀링의 호칭번호는?

- ① No.0 ② No.1
③ No.2 ④ No.3

2과목 : 임의 구분

21. 선반에서 리브는 어디에 붙어 있는가?

- ① 주축대 ② 심압대
③ 베드 ④ 왕복대

22. 길이가 400mm, 지름이 50mm인 환봉을 절삭속도 100m/min로 1회 선삭하려고 할 때 절삭시간(min)은? (단, 이송속도는 0.1mm/rev이고, 공구의 이동 및 설치시간은 무시한다.)

- ① 1.57 ② 3.14
③ 4.42 ④ 6.28

23. 일반적으로 공작기계를 구성하는 공작기계의 구비조건과 거리가 가장 먼 것은?

- ① 높은 정밀도를 가질 것
② 가공능력이 클 것
③ 운전비용 및 가격이 고가일 것
④ 내구력이 크며 사용이 간편할 것

24. 공작물이 회전수가 100rpm이고 이송은 4mm/rev로 절삭할 때 절삭 면적이 100mm²라면 절삭 깊이는 몇 mm인가?

- ① 2.5mm ② 5mm
③ 7.5mm ④ 10mm

25. 절삭저항에 영향을 미치는 요소에 대한 설명이 옳지 않은 것은?

- ① 절삭면적이 클수록 저항력이 증가한다.
② 경사각이 클수록 저항력이 감소한다.
③ 절삭속도가 빨라질수록 저항력이 감소한다.
④ 공작물 재질이 경질재료일수록 저항력이 증가한다.

26. 숏 피닝잉 일감의 가공에 효과적인 것이 아닌 것은?

- ① 기어의 치면 ② 압연가공한 공작물
③ 열처리 전의 합금강 ④ 스프링의 표면

27. 선반의 주축대에서 주축을 중공축으로 하는 이유가 아닌 것은?

- ① 긴 가공물 고정에 편리하다.
② 센터를 쉽게 분리할 수 있다.
③ 내경작업을 쉽게 하기 위함이다.
④ 중량이 감소되어 베어링에 작용하는 하중을 줄여준다.

28. 다음 설명 중 안전에 위배되는 것은?

- ① 선반을 시동하기 전에는 반드시 선반에서 척 핸들을 분리한다.
② 절삭가공 후 발생한 긴 칩의 제거는 고리 등 도구를 사용하여 제거한다.
③ 정작업에서 눈을 반드시 정의 머리를 보고 정의 날끝을 보아서는 안된다.
④ 스패너는 해머로 대용하거나 용도 이외에 사용하지 말아야 한다.

29. 공구수명에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 절삭속도가 필요 이상으로 커지면 경도의 저하로 인해 공구수명은 감소한다.
② 절삭공구의 날 끝 반지름은 가공면의 표면거칠기 및 공구수명에 미치는 영향이 없다.
③ 절삭유제를 사용하면 절삭열을 감소시켜 공구수명을 연장시킬 수 있다.
④ 절삭공구재료 및 절삭재료는 공구수명에 영향을 미친다.

30. 밀링 커터 중에서 공작물을 절단하거나 깊은 홈 가공에 가장 적합한 것은?

- ① 앵들 커터 ② 메탈 소
③ 플레인 커터 ④ 엔드밀

31. 다음 보링 공구와 부속장치에 속하지 않는 것은?

- ① 보링 바 ② 보링 바이트
③ 보링 공구대 ④ 보링 슬롯팅 장치

32. 가늘고 긴 공작물을 양센터를 이용하여 선반 가공하려고 한다. 선반의 부속품 및 부속장치 중 필요하지 않은 것은?

- ① 센터 ② 돌리개
③ 심봉 ④ 이동식 방진구

33. 알루미늄 합금의 종류 중 Al-Mg계 합금으로 내식성이 우수하여 선박용품이나 건축용 재료 등에 사용되는 것은?

- ① 실루민 ② 라우탈
③ 하이드로날륨 ④ Lo-Ex

34. 탄소강(아공석강 영역, C < 0.77%)의 상온에서의 기계적 성질 중 탄소(C)량의 증가에 따라 감소하는 성질은?

- ① 인장강도 ② 항복점
③ 경도 ④ 연신율

35. 표점거리 50mm인 인장시험편을 인장시험한 결과 표점거리가 52.5mm가 되었다. 이 시험편의 연신율은?

- ① 2.5% ② 5%
③ 7.5% ④ 25%

36. 42~48% Ni이 함유된 Fe-Ni 합금으로 열팽창계수가 유리나

백금과 거의 동일하여 전구의 도입선 등에 사용되는 불변강은?

- ① 인바 ② 멜린바
③ 플래티나이트 ④ 페르니코

37. 구리의 화학적 성질에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 건조한 공기 중에서는 산화하지 않는다.
② CO₂ 또는 습기가 있으면 염기성 탄산구리 등의 구리 녹이 생긴다.
③ 환원성의 수소가스 중에서 가열하면 수소취성이 발생될 수 있다.
④ 수소 취성이 생기는 온도는 약 950℃ 정도이다.

38. 폴림의 종류에 해당하지 않는 것은?

- ① 진공 폴림 ② 완전 폴림
③ 구상화 폴림 ④ 응력제거 폴림

39. 주조 시 주형에 냉금을 삽입하여 주물 표면을 급냉시키고 경도를 증가시킨 내마모성 주철은?

- ① 회주철 ② 철드주철
③ 가단주철 ④ 고급주철

40. 현미 간섭식 표면거칠기 측정법을 사용하여 표면거칠기를 측정하려고 한다. 파장을 λ 라 하고 간섭무늬의 폭을 α , 간섭무늬의 횡량을 b 라 하면 표면거칠기(F) 값은?

- ① $F = \alpha \times b \times \lambda$ ② $F = (\alpha \times b) - \lambda$

③ $F = \frac{b}{\alpha} \times \lambda$ ④ $F = \frac{b}{\alpha} \times \frac{\lambda}{2}$

3과목 : 임의 구분

41. 보통 연삭 가공한 정밀한 나사의 측정에 이용되며 나사의 유효 경 측정법 중 정도가 가장 높은 방법은?

- ① 나사 마이크로미터에 의한 측정법
② 검사용 나사게이지에 의한 측정법
③ 측정 현미경에 의한 측정법
④ 삼침법에 의한 측정법

42. 공구 현미경의 측정 용도로 거리가 먼 것은?

- ① 나사 게이지 측정 ② 표면 거칠기 측정
③ 형상 측정 ④ 각도 측정

43. 다음 중 비교측정기에 해당되는 것은?

- ① 다이얼 게이지 ② 하이트 게이지
③ 버니어 캘리퍼스 ④ 마이크로미터

44. 다음 중 KS 표준에 따른 스퍼기어 및 헬리컬 기어의 측정요소에 해당하지 않는 것은?

- ① 피치 ② 잇줄
③ 이형 ④ 유효치름

45. 드릴 작업 시 지그를 사용할 경우의 장점을 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 제품의 정밀도가 향상된다. ② 금구기가 필요 없다.
③ 전수검사를 할 수 있다. ④ 호환성이 좋아진다.

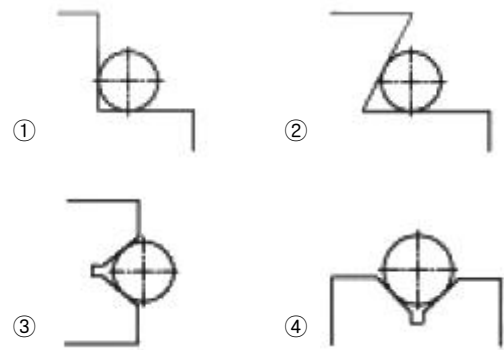
46. 치공구를 사용하는 목적으로 거리가 먼 것은?

- ① 가공정밀도를 향상으로 불량품을 방지한다.
② 제품의 균일화에 의해 검사 업무를 간소화 할 수 있다.
③ 생산성 향상으로 리드 타임을 증가시킬 수 있다.
④ 작업의 숙련도 요구를 감소시킬 수 있다.

47. 공작물을 위·아래에서 보호한 상태에서 가공되는 형태로 공작물이 얇거나 연질의 재료인 경우 가공 중 변형을 방지하기 위해 사용하는 지그는?

- ① 샌드위치 지그 ② 템플레이트 지그
③ 박스 지그 ④ 테이블 지그

48. 원형 중심봉에 키 자리나 구멍을 가공할 경우 좌우 대칭으로 가공하기에 적합한 것은?



49. 드릴 지그의 설계 시 Dowel Pin(맞춤 핀)이 사용된다. 이 핀에 대한 설명 중 틀린 것은?

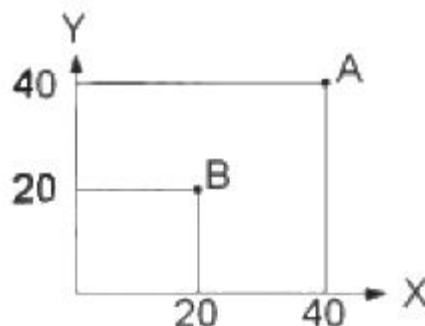
- ① Dowel Pin은 볼트의 보충 역할을 한다.
② Dowel Pin은 드릴 부시의 정확한 위치를 보증하기 위해 사용한다.
③ Dowel Pin의 위치는 필요한 곳에 2개를 설치할 수 있다.
④ Dowel Pin은 중간 끼워 맞춤으로 적용할 수 있다.

50. 다음과 같은 CNC선반 프로그램에서 직경이 50mm일 때 주축의 회전수는 몇 rpm 인가?

```
G50 S1500 ;
G96 S150 ;
```

- ① 150 ② 955
③ 1500 ④ 9550

51. 다음 그림의 A점에서 B점으로 증분방식에 의한 이동을 지령하기 위한 CNC 프로그램으로 올바른 것은?



- ① G90 X20. Y20. ② G90 X-20. Y-20.

- ③ G91 X20. Y20. ④ G91 X-20. Y-20.
52. 공구기능 T0702의 내용으로 맞는 것은?
- ① 공구번호 07번과 보정번호 02을 지령한다.
 ② 공구번호와 공구보정번호는 같아서는 안된다.
 ③ T72로 지령해도 같은 의미를 갖는다.
 ④ 07, 02는 X, Y축의 공구 보정량을 의미한다.
53. 자동화 라인에서 물건 및 부품을 공급해 주는 방식 중 어느 정도 거리가 있고 유연성 있게 부품을 일정한 장소까지 이동시키는 장치로 전용케도식과 무케도식이 있는 것은?
- ① 컨베이어 ② 크레인
 ③ 무인반송차 ④ ATC
54. CNC 선반 가공시 공작물을 1.2초간 일시정지 기능을 사용할 때 적합한 NC 코드가 아닌 것은?
- ① G04 X1.2 ② G04 Z1.2
 ③ G04 U1.2 ④ G04 P1200
55. 모집단으로부터 공간적, 시간적으로 간격을 일정하게 하여 샘플링하는 방식은?
- ① 단순랜덤 샘플링 ② 2단계 샘플링
 ③ 취락 샘플링 ④ 계통 샘플링
56. 예방보전의 효과가 아닌 것은?
- ① 기계의 수리비용이 감소한다.
 ② 생산시스템의 신뢰도가 향상된다.
 ③ 고장으로 인한 중단시간이 감소한다.
 ④ 잦은 정비로 인해 제조원단위가 증가한다.
57. 제품공정도를 작성할 때 사용되는 요소(명칭)가 아닌 것은?
- ① 가공 ② 검사
 ③ 정제 ④ 여유
58. 부적합수 관리도를 작성하기 위해 $\sum c = 559$, $\sum n = 222$ 를 구하였다. 시료의 크기가 부분군 마다 일정하기 않기 때문에 u관리도를 사용하기로 하였다. $n = 10$ 일 경우 u관리도의 UCL 값은 약 얼마인가?
- ① 4.023 ② 2.518
 ③ 0.502 ④ 0.252
59. 작업방법 개선의 기본 4원칙을 표현한 것은?
- ① 총별 - 랜덤 - 재배열 - 표준화
 ② 배제 - 결합 - 랜덤 - 표준화
 ③ 총별 - 랜덤 - 표준화 - 단순화
 ④ 배제 - 결합 - 재배열 - 단순화
60. 이항분포의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① $P=0.01$ 일 때는 평균치에 대하여 좌·우 대칭이다.
 ② $P \leq 0.1$ 이고, $nP=0.1 \sim 10$ 일 때는 포아송 분포에 근사한다.
 ③ 부적합품의 출현 개수에 대한 표준편차는 $D(x) = nP$ 이다.
 ④ $P \leq 0.5$ 이고, $nP \leq 5$ 일 때는 정규 분포에 근사한다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	②	④	③	②	①	③	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	①	③	④	②	②	④	③	④	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	③	①	③	③	③	③	②	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	③	④	②	③	④	①	②	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	②	①	④	③	③	①	④	①	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	③	②	④	④	④	①	④	②